Solución de la pregunta 23

PRECÁLCULO · COMPOSICIÓN EN MODELOS

Se lanza una piedra a un estanque y se forma una onda circular cuyo radio crece a razón de 60 cm/s.

a) Escribe el radio r como función del tiempo t y el área A del círculo como función de r.
b) Encuentra $(A \circ r)(t)$ e interprétala.
c) ¿Cuál es el área a los 3 segundos?
d) Encuentra la función inversa de $A \circ r$ (para $t \geq 0$) y úsala para saber cuándo el área es 3600π cm^2.

Respuesta

a) $r(t) = 60t$, $A(r) = \pi r^2$. b) $(A \circ r)(t) = 3600\pi t^2$: área en función del tiempo. c) $32\,400\pi$ cm^2. d) $t = \frac{1}{60}\sqrt{\frac{A}{\pi}}$; el área es 3600π a los 1 s.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Funciones

$r(t) = 60t$ (cm), $A(r) = \pi r^2$ (cm²).

2 b) Composición

$(A \circ r)(t) = \pi(60t)^2 = 3600\pi t^2$: el área del círculo t segundos después.

3 c) Evalúa

$3600\pi \cdot 9 = 32\,400\pi \approx 101\,788$ cm^2.

4 d) Inversa

$A = 3600\pi t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{A}{3600\pi}} = \frac{1}{60}\sqrt{\frac{A}{\pi}}$ (con $t \geq 0$).

5 d) Aplica

$t = \frac{1}{60}\sqrt{3600} = 1$ s.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Ambas funciones	**1 pt**
b) Composición e interpretación	**2 pts**
c) Área a los 3 s	**1 pt**
d) Inversa y su uso	**2 pts**

Idea clave. La composición encadena dos dependencias: el tiempo determina el radio, y el radio el área.